BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, DG KHAN

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

PHYSICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 5477 / 5478

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

OBJECTIVE PART

حصہ معروضی

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5477

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that Bubble in front of that question with marker or pen ink. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero marks in that question

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A،B،C اور D دیے گئے ہیں ۔ جو ابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق حلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے ۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا ۔

Q1. Which of the following has large specific heat ?

(A) Copper
(B) Ice
(C) Water
(D) Mercury

درج ذیل میں سے کس کی حرارت مخصوصہ زیادہ ہے ؟

(A) تانبہ
(B) برف
(C) پانی
(D) مرکری

Q2. Volume thermal expansion of solids (V) = ----------

(A) $V_0 + \alpha \Delta T$

(B) $V_0 (1 + \alpha \Delta T)$

(C) $V_0 + \beta \Delta T$

(D) $V_0 (1 + \beta \Delta T)$

ٹھوس اجسام کے والیم میں حرارتی پھیلاؤ (V) = -------

Q3. Rate of flow of heat = ----------

(A) $Q \times t$

(B) Q/t

(C) $Q^2 \times t$

(D) Q^2/t

حرارت کے بہاؤ کی شرح = -------

Q4. Least count of digital Vernier Callipers is

(A) 1/10 cm

(B) 1/100 cm

(C) 1/1000 cm

(D) 1/10000 cm

ڈیجیٹل ورنیئر کیلیپرز کا لیسٹ کاؤنٹ ہے۔

Q5. In third equation of motion $2aS + V_i^2$ = ----------

(A) V_f^2

(B) V_f

(C) t^2

(D) t

حرکت کی تیسری مساوات میں $2aS + V_i^2$ = ----------

Q6. Coefficient of friction (μ) = ...

(A) F_s R

(B) F_s / R

(C) R / F_s

(D) $F_s R^2$

فرکشن کا کوایفیشینٹ (μ) برابر ہے۔

Q7. To run , what is needed to push the ground backward ?

(A) Momentum

(B) Weight

(C) Acceleration

(D) Friction

دوڑنے کے لیے، گراؤنڈ کو پیچھے دھکیلنے کیلیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟

(A) مومینٹم

(B) وزن

(C) ایکسلریشن

(D) فرکشن

Q8. S.I unit of torque is.

(A) Nm^{-1} (B) Nm^{2}

(C) Nm^{-2} (D) Nm

S.I میں ٹارک کا یونٹ ہے۔

Q9. The value of 'g' at the surface of sun is

(A) 8.87 ms^{-2} (B) 25.94 ms^{-2}

(C) 274.2 ms^{-2} (D) 9.8 ms^{-2}

سورج کی سطح پر 'g' کی قیمت ہوتی ہے۔

Q10. Work done by a body due to its motion is equal to ---------- of body.

(A) Potential Energy (B) Kinetic Energy

(C) Power (D) Velocity

کسی جسم کی حرکت کی وجہ سے کیا گیا ورک اس جسم کی -------- کے برابر ہوتا ہے

(A) پوٹینشل انرجی **(B)** کائنیٹک انرجی

(C) پاور **(D)** ولاسٹی

Q11. One horse power is equal to

(A) 746 watt (B) 476 watt

(C) 647 watt (D) 674 watt

ایک ہارس پاور برابر ہوتا ہے

Q12. What should be the approximate length of a glass tube to construct a water barometer ?

(A) 11 m (B) 2.5 m

(C) 1 m (D) 0.5 m

پانی کا بیرومیٹر بنانے کیلیے شیشے کی ٹیوب کی لمبائی اندازاً کتنی ہونی چاہیے ؟

SUBJECTIVE PART

حصہ انشائیہ

Time Allowed: 1 : 45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Write Short answers to any five of the following 2x5=10

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Define Scientific Notation and give example.

سائنٹیفک نوٹیشن کی تعریف کیجئے اور مثال دیجیے۔

(ii) What do you know about Geo – Physics ?

آپ جیو فزکس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟

(iii) Estimate your age of 15 years in seconds.

اپنی عمر کا 15 سال کا اندازہ سیکنڈ میں لگائیے۔

(iv) Define centrifugal force.

سینٹری فیوگل فورس کی تعریف کیجئے۔

(v) What is difference between action and reaction ?

ایکشن اور ری ایکشن میں فرق بتائیے۔

(vi) What would happen if all friction suddenly disappears ?

اگر ہر قسم کی فرکشن اچانک ختم ہو جائے تو کیا ہو گا؟

(vii) What is meant by the force of gravitation ?

گریوی ٹیشن فورس سے کیا مراد ہے؟

(viii) Define field force.

فیلڈ فورس کی تعریف کیجئے۔

Q3. (Marks 10) Write Short answers to any five of the following 5x2=10

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Define a graph. Differentiate between independent and dependent variables of a graph.

گراف کی تعریف کیجئے۔ گراف کے تابع متغیر اور آزاد متغیر مقدار میں فرق بیان کیجئے۔

(ii) Draw distance – time graph for a body at rest.

ریسٹ کی حالت میں جسم کیلیے فاصلہ - ٹائم گراف بنائیے۔

(iii) Differentiate between Scalars and Vectors.

سکیلرز اور ویکٹرز کے درمیان فرق بیان کیجئے۔

(iv) The mass of 200 cm^3 of stone is 400 g. find its density.

ایک 200 cm^3 والیم کے پتھر کا ماس 400 g ہے ، اس کی ڈینسٹی معلوم کیجئے۔

(v) State Archimedes principle.

ارشمیدس کا اصول بیان کیجئے۔

(vi) Why is water not suitable to be used in a barometer ?

پانی کو بیرومیٹر میں استعمال کرنا کیوں موزوں نہیں ہوتا ؟

(vii) How does rate of flow of heat vary with the temperature difference between the ends of a solid ?

حرارت کے بہاؤ کی شرح پر کسی ٹھوس کے سروں کے درمیان ٹمپریچر کے فرق کا کیا اثر ہوتا ہے؟

(viii) Write down the names of four faces of a Leslie's cube.

لیزلی کیوب کی چار سطحوں کے نام تحریر کیجئے۔

Q4. (Marks 10) Write Short answers to any five of the following 5x2=10

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Define couple. What will be the angle between two forces of a couple ?

کپل کی تعریف کیجئے۔ ایک کپل کی دو فورسز کے درمیان زاویہ کی مقدار کیا ہوگی ؟

(ii) State the principle of moments.

مومنٹس کا اصول تحریر کیجئے۔

(iii) If Fx = 8 N and Fy = 6 N , find the magnitude and direction of force F.

ایک فورس F کے لیے $Fx = 8\,N$ اور $Fy = 6\,N$ ہے۔ اس فورس کی مقدار اور سمت معلوم کیجئے۔

(iv) Write down the equation for Kinetic energy. If velocity of a moving becomes two times, what will happen to its Kinetic energy ?

کائی نیٹک انرجی کی مساوات لکھیے۔ اگر حرکت کرتے ہوئے جسم کی ولاسٹی دوگنا ہو جائے تو اس کی کائی نیٹک انرجی کتنی ہوگی ؟

(v) A force of 200 N acts on a body which move 150 m in the direction of force. Find the amount of work done

200 N کی فورس ایک جسم پر عمل کرتی ہے اور جسم فورس کی سمت میں 150 m فاصلہ طے کرتا ہے ۔ ورک کی مقدار معلوم کیجئے ۔

(vi) Write down any two renewable energy sources.

قابل تجدید انرجی کے دو ذرائع کے نام لکھیے۔

(vii) Convert 122 °F temperature into temperature on Celsius scale and Kelvin scale.

122 °F ٹمپریچر کو سیلسیئس سکیل اور کیلون سکیل کے ٹمپریچر میں تبدیل کیجئے۔

(viii) What is meant by internal energy of a body ? On what factors does it depend ?

کسی جسم کی انٹرنل انرجی سے کیا مراد ہے ؟ اس کا انحصار کن عوامل پر ہے؟

> Note: Note: Attempt any two questions from this part 9 x 2=18

> نوٹ: اس حصہ میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجئے۔

Q5.

(A) [4] Drive the formula to calculate the orbital speed of artificial satellite near Earth.

مصنوعی سیٹلائٹس کی زمین کے قریب آربٹل سپیڈ معلوم کرنے کا فارمولا اخذ کیجئے۔

(B) [5] A body has weight 20 N. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration of $2ms^{-2}$?

ایک جسم کا وزن 20 N ہے۔ اس کو $2ms^{-2}$ کے ایکسلریشن سے سیدھا اوپر کی طرف لے جانے کے لیے کتنی فورس کی ضرورت ہوگی؟

Q6.

(A) [4] What measures do you suggest to conserve energy in houses ?

آپ گھروں میں انرجی کے تحفظ کیلیے کون سے اقدامات تجویز کریں گے؟

(B) [5] The head of pin is a square of side 10mm. Find the pressure on it due to a force of 20 N.

ایک پن کا بالائی سرا مربع نما ہے جس کی ایک سائیڈ 10 mm ہے۔ اس پر لگنے والی 20 N کی فورس سے پیدا ہونے والا پریشر معلوم کیجئے۔

Q7.

(A) [4] Define evaporation and write factors that affects rate of evaporation in detail.

ایویپوریشن کی تعریف کیجئے نیز ایویپوریشن کے عمل کی شرح کا انحصار کن عوامل پر ہے؟

(B) [5] [illegible in source scan] of force of 50N, making an angle of 30° with x-axis.

50 N کی فورس x-ایکسز کے ساتھ 30° کا زاویہ بنا رہی ہے۔ اس کے عمودی کمپوننٹس معلوم کیجئے۔

GROUP - II

OBJECTIVE PART

حصہ معروضی

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5478

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that Bubble in front of that question with marker or pen ink. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero marks in that question

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A،B،C اور D دیے گئے ہیں ۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق حلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے ۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا ۔

Q1. Water freezes at.

(A) 0°F
(B) 32°F
(C) -273 K
(D) 0 K

پانی جس ٹمپریچر پر برف بن جاتا ہے۔

Q2. When ice is cooled below 0°C, it

(A) Contracts
(B) Expand
(C) Melt
(D) Evaporate

جب برف کو 0°C سے نیچے ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو وہ

(A) سکڑتی ہے
(B) پھیلتی ہے
(C) پگھلتی ہے
(D) بخارات بنتی ہے

Q3. In solids, heat is transferred by.

(A) Radiation
(B) Conduction
(C) Convection
(D) Absorption

ٹھوس اجسام میں انتقال حرارت کا طریقہ ہے۔

(A) ریڈی ایشن
(B) کنڈکشن
(C) کنویکشن
(D) ابزاپشن

Q4. Which one of the following is the smallest quantity ?

(A) 0.01 g
(B) 2 mg
(C) 100 µg
(D) 5000 ng

درج ذیل میں سے کونسی مقدار سب سے چھوٹی ہے ؟

Q5. A train is moving at a speed of 36 Kmh^{-1} . Its speed expressed in ms^{-1} is

(A) 10 ms^{-1}
(B) 20 ms^{-1}
(C) 25 ms^{-1}
(D) 30 ms^{-1}

ایک ٹرین 36 Kmh^{-1} کی سپیڈ سے حرکت کر رہی ہے۔ ms^{-1} میں اس کی سپیڈ کیا ہوگی؟

Q6. Inertia depends upon.

(A) Force
(B) Net force
(C) Mass
(D) Velocity

انرشیا کا انحصار ہے۔

(A) فورس
(B) نیٹ فورس
(C) ماس
(D) ولاسٹی

Q7. A string is stretched by two equal and opposite forces of 20 N each, the tension in the string is.

(A) Zero
(B) 5 N
(C) 10 N
(D) 20 N

ایک ڈوری کو دو برابر اور مخالف فورسز، ہر ایک کی مقدار 20 N کی مدد سے کھینچا جا رہا ہے، ڈوری میں ٹینشن ہے۔

(A) صفر

Q8. A couple is formed by.

(A) Two forces perpendicular to each other
(B) Two like parallel forces
(C) Two equal and opposite forces in the same line
(D) Two equal and opposite forces not in the same line

ایک کپل عمل میں آتا ہے۔

(A) دو ایک دوسرے پر عمودی فورسز
(B) دو لائیک پیرالل فورسز
(C) دو ایک ہی لائن پر عمل کرنے والی مساوی اور مخالف فورسز
(D) دو برابر اور مخالف فورسز ایک ہی لائن پر عمل نہ کرنے والی

Q9. The value of 'g' at the height one Earth's radius above the surface of the earth is.

(A) 2 g
(B) 1/2 g
(C) 1/3 g
(D) 1/4 g

'g' کی قیمت سطح زمین سے زمین کے ریڈیئس کے مساوی بلندی پر ہوتی ہے۔

Q10. The work done in lifting a brick of mass 2 kg through a height of 5 m above the ground will be.

(A) 10 J
(B) 100 J
(C) 3.5 J
(D) 1000 J

2 کلوگرام کی ایک اینٹ زمین سے 5 m کی بلندی تک لے جانے میں کیا ورک ہوگا؟

Q11. The speed of light is.

(A) $3 \times 10^{9}\ ms^{-1}$
(B) $3 \times 10^{10}\ ms^{-1}$
(C) $3 \times 10^{8}\ ms^{-1}$
(D) $3 \times 10^{18}\ ms^{-1}$

روشنی کی رفتار ہے۔

Q12. What should be the approximate length of a glass tube to construct a water barometer ?

(A) 11 m (B) 1 m

(C) 2.5 m (D) [illegible in source scan]

پانی کا بیرومیٹر بنانے کیلیے شیشے کی ٹیوب کی لمبائی اندازاً کتنی ہونی چاہیے؟

SUBJECTIVE PART

حصہ انشائیہ

Time Allowed: 1 : 45 Hours	**Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Write Short answers to any five of the following 2x5=10

وال نمبر 2 کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Differentiate between base quantities and derived quantities.

بنیادی مقداروں اور ماخوذ مقداروں میں فرق بیان کیجئے۔

(ii) Estimate the age of 15 years in seconds.

15 سال کی عمر کا اندازہ سیکنڈ میں لگائیے۔

(iii) What is meant by vernior constant ?

ورنیئر کونسٹنٹ سے کیا مراد ہے؟

(iv) What is difference between action and reaction ?

ایکشن اور ری ایکشن میں فرق بتائیے۔

(v) State Newton's second law of motion.

نیوٹن کا موشن کا دوسرا قانون بیان کیجئے۔

(vi) Why it is dangerous to travel on the roof of a bus ?

بس کی چھت پر سفر کرنا کیوں خطرناک ہوتا ہے؟

(vii) Why law of gravitation is important to us ?

گریوی ٹیشن کا قانون ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟

(viii) What is Global positioning system ?

گلوبل پوزیشننگ سسٹم کیا ہے؟

Q3. (Marks 10) Write Short answers to any five of the following 5x2=10

وال نمبر 3 کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Differentiate between Scalars and Vectors.

سکیلرز اور ویکٹرز کے درمیان فرق بیان کیجئے۔

(ii) Why vector quantities cannot be added and subtracted like Scalar quantities ?

ویکٹر مقداروں کی جمع اور تفریق سکیلر مقداروں کی طرح کیوں نہیں کی جاتی ؟

(iii) Define linear motion and circular motion.

لینیئر موشن اور سرکلر موشن کی تعریف کیجئے۔

(iv) A wood block floats on water why ?

لکڑی کا ٹکڑا پانی پر تیرتا ہے کیوں؟

(v) Differentiate between stress and strain.

سٹریس اور سٹرین میں فرق بتائیے۔

(vi) Define deforming force and elasticity.

ڈیفارمنگ فورس اور ایلاسٹسٹی کی تعریف کیجئے۔

(vii) Define land breeze and see breeze.

لینڈ بریز اور سی بریز کی تعریف کیجئے۔

(viii) What causes a glider to remain in air for a long period ?

ایک گلائیڈر کے ہوا میں دیر تک رہنے کا سبب کیا ہے ؟

Q4. (Marks 10) Write Short answers to any five of the following 5x2=10

وال نمبر 4 کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) A mechanic tightens the nut of a blicycle using 15 cm long spanner by exerting a force of 200 N , find the torque.

ایک میکنک 200 N کی فورس لگا کر 15 cm لمبے سپینر کی مدد سے بائیسکل کا نٹ کستا ہے ، نٹ کو کتنے والا ٹارک معلوم کیجئے۔

(ii) Explain center of mass with dIagram.

شکل کی مدد سے سینٹر آف ماس کی وضاحت کیجئے۔

(iii) Can a rectangular component of a vector be greater than the resultant vector ?

کیا ایک ریکٹینگولر کمپونینٹ کسی ویکٹر کا ، وہ رزلٹینٹ ویکٹر سے بڑا ہو سکتا ہے؟

(iv) Write the components of heating system.

ہیٹنگ سسٹم کے اجزاء تحریر کیجئے۔

(v) Write the three natural causes of air pollution.

ہوا کی آلودگی کے تین قدرتی وجوہات تحریر کیجئے۔

(vi) Name any four devices that convert electrlcal energy in to mechanical energy.

چار ایسے آلات کے نام بتائیے جو الیکٹریکل انرجی کو مکینیکل انرجی میں تبدیل کرتے ہیں۔

(vii) Relate thermal equilibrium with daily life.

تھرمل ایکوی لبریم کو روزمرہ زندگی سے ریلیٹ کیجئے۔

(viii) Convert 900 K on Kelvin scale into Celsius scale.

900 K کیلون سکیل کو سیلسیئس سکیل میں تبدیل کیجئے۔

> Note: Note: Attempt any two questions from this part 9 x 2=18

> نوٹ: اس حصہ میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجئے۔

Q5.

(A) [4] Define centripetal force , give an example and also derive its formula.

سینٹری پیٹل فورس کی تعریف کیجئے ، مثال دیجیے اور اس کا فارمولا اخذ کیجئے۔

(B) [5] Find the acceleration produced by a force of 100 N in a mass of 50 Kg.

50 کلوگرام ماس کے ایک جسم میں 100 N کی فورس کتنا ایکسلریشن پیدا کرے گی ؟

Q6.

(A) [4] Using Pascal law derive mathematical equation for hydraulic press.

پاسکل کے قانون کو استعمال کرتے ہوئے ہائیڈرالک پریس کے لیے حسابی مساوات اخذ کیجئے۔

(B) [5] A train starts moving from rest with an acceleration of 0.5 ms^{-2}. Find its speed in Km h^{-1} , When it has moved through 100 m.

ایک ٹرین ریسٹ کی حالت سے 0.5 ms^{-2} کے ایکسلریشن سے چلنا شروع کرتی ہے۔ 100 m کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ٹرین کی سپیڈ Km h^{-1} میں کیا ہوگی؟

Q7.

(A) [4] Determine a force from its perpendicular components according to the head to tail rule.

ہیڈ ٹو ٹیل رول کے مطابق عمودی کمپوننٹس کی مدد سے فورس معلوم کیجئے۔

(B) [5] A car weighing 12 KN has speed of 20 ms^{-1}. Find the Kinetic energy.

ایک 12 KN وزنی کار کی سپیڈ 20 ms^{-1} ہے۔ اس کی کائی نیٹک انرجی معلوم کیجئے۔